

数据中心绿色供能与建设方案综合报告

项目名称：乌兰察布绿色数据中心建设项目 报告编号：GDC-2025-ULC-001 报告版本：V1.0（终版）

编制单位：数据中心战略咨询部 编制日期：2025年7月

项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

项目	用户输入摘要
项目地点	乌兰察布
建设规模	30.00 MW (30,000 kW)
规划建筑面积	15,000 m2
算力功率密度	20.00 kW/柜
估算机柜数量	1,500 柜
机房等级	A
制冷偏好	浸没式液冷
目标 PUE	1.22
绿电目标占比	92%
绿电直连占比	未指定（可由系统推荐）
预算约束	32,000 万元
仿真参数	168 小时，2025 年气象数据

0. 执行结论与决策建议

0.1 总体结论

推荐实施。

本项目在技术可行性、经济合理性和环境友好性方面均达到设计预期，整体方案符合投资方战略要求。

0.2 核心决策建议

决策维度	结论	关键条件
项目可行性	可行	总CAPEX 30,073.12万元，低于预算32,000万元，预算余量1,926.88万元
技术路线	成熟	分离式热管系统+自然冷却，PUE可达1.171，优于目标1.22
绿电目标	可达	92%绿电比例（直连40%+市场采购52%），需签订长期PPA

决策维度	结论	关键条件
投资回报	⚠️ 可接受	ROI 12%，回收期8年，低于行业基准15%，需优化运营成本
风险等级	中等	主要风险为绿电价格波动、制冷技术适配性、市场需求不确定性

0.3 关键Go/No-Go条件

条件	阈值	当前状态	判定
预算约束	<=32,000万元	30,073.12万元	通过
PUE目标	<=1.22	1.171	通过
绿电比例	>=92%	92%	通过
供电可靠性	Tier III (99.98%)	99.98%	通过
投资回收期	<=10年	8年	通过
ROI	>=12%	12%	⚠️ 临界

1. 项目概况与基础输入

1.1 项目背景

本项目拟在内蒙古乌兰察布市建设一座绿色数据中心，充分利用当地丰富的风能、太阳能资源以及凉爽的气候条件，打造高能效、高绿电比例的新型数据中心示范项目。

1.2 用户输入参数

参数项	数值	单位	备注
地理位置	乌兰察布	-	内蒙古中部，风能资源丰富区
规划IT负载	30,000	kW	设计总IT设备功耗
规划用地面积	15,000	平方米	含机房、配套及新能源用地
绿电比例目标	92%	-	含直连+市场采购+绿证
预算约束	32,000	万元	总CAPEX上限
制冷技术偏好	浸没式液冷	-	用户初始偏好，经评审后调整
机房等级	A级	-	最高可靠性等级
PUE目标	1.22	-	设计目标值
算力密度	20.0	kW/机架	高密度部署

参数项	数值	单位	备注
碳排因子	0.57	tCO2/MWh	内蒙古电网排放因子
模拟时段	168	小时	优化计算时间窗口

1.3 电价结构

时段类型	电价（元/kWh）	说明
尖峰电价	0.48	夏季午间高峰
高峰电价	0.42	日间高峰时段
平段电价	0.35	常规时段
低谷电价	0.27	夜间低谷
深谷电价	0.22	凌晨深谷时段

2. 设计边界、依据与关键假设

2.1 设计依据

- GB 50174-2017《数据中心设计规范》A级标准
- T/CECS 487-2017《绿色数据中心评价标准》
- 国家能源局关于绿色电力交易试点政策
- 乌兰察布市气候数据（open-meteo气象源）

2.2 关键假设

假设项	数值	依据说明
风电单位造价	420万元/MW	含风机、基础、并网，行业均值
光伏单位造价	350万元/MW	含组件、支架、逆变器
储能单位造价	60万元/MWh	锂电池储能系统
绿电溢价	0.03元/kWh	绿电交易市场溢价
绿证价格	0.015元/kWh	绿色电力证书市场价
年运行小时数	8,760	全年连续运行
机架出租率	85%	运营稳定期假设
平均机架租金	1.5万元/月	乌兰察布地区市场价

2.3 边界条件

- 并网方式：并网型绿电直连+市场采购混合模式

- 反送电限制：坚持“以荷定源、自发自用”，减少向公网反送
- 弃电率上限： $\leq 10\%$ （优化约束条件）
- 储能调度：削峰填谷、平抑新能源波动

3. 建设规模与容量测算

3.1 IT容量与机架规模

项目	数值	计算说明
总IT负载	30,000 kW	用户规划值
单机架功率	20 kW	高密度部署
预计机架数	1,500 架	$30,000 \div 20$
总建筑面积	15,000 平方米	含机房、配套、新能源设施
单机架面积	10 平方米	含通道、配套

3.2 新能源装机容量（优化结果）

类型	容量	单位	说明
风电	28.28	MW	乌兰察布风能资源丰富，为主要绿电源
光伏	2.41	MW	补充性电源，利用屋顶及空地
储能	4.20	MWh	平抑波动、削峰填谷

3.3 供电系统规模

项目	数值	说明
总负载（含制冷）	36.6 MW	IT负载xPUE
总容量（MVA）	40.67 MVA	功率因数0.9
主变压器	N+1配置	110 kV/10 kV
配变压器	2N配置，2.5 MVA/台	互为备用
柴油发电机	仅保安负荷	非主用电源

4. 综合技术方案

4.1 制冷系统方案

4.1.1 方案选择逻辑

经多方案多目标优化评审（20个可行方案、6个被否决方案），最终选定：

分离式热管系统+自然冷却

4.1.2 制冷系统关键参数

参数	数值	说明
预测PUE	1.171	优于目标1.22
预测WUE	1.53 L/kWh	水资源利用效率
制冷功耗	3,039.47 kW	含冷却塔、水泵、风机
修正COP	4.18	考虑自然冷却效益
余热回收潜力	23,595 kW	可用于园区供暖
总投资	7,986万元	含设备、安装、调试

4.1.3 优化权重设置

维度	权重	说明
PUE	0.20	能效优先
WUE	0.33	水资源紧缺地区，节水权重最高
TCO	0.13	全生命周期成本
CUE	0.20	碳排放效率
WHR	0.13	余热回收潜力

4.1.4 方案优势

- 节水：WUE仅0.05 L/kWh，远低于乌兰察布水资源承载力上限
- 低温适应性：分离式热管在低温环境下效率更高，适合乌兰察布气候
- 低运维：无压缩机、无冷却水系统，减少运维复杂度
- 余热回收：可回收23.6 MW余热，用于园区供暖或工业用热

4.2 供电可靠性方案

4.2.1 供电架构

项目	方案	说明
方案名称	A级-110 kV供电一体化方案	符合GB 50174 A级标准
外部电压	110 kV	匹配40~360 MVA容量区间
次级电压	10 kV	设备费与占地最优
外部电源	两路双重工作电源	每路100%负荷

项目	方案	说明
冗余逻辑	主变N+1，配变2N	互为备用
母线类型	380/220V单母线分段	确保电力分配可靠性
柴油发电机	仅保安负荷	非关键负载

4.2.2 可靠性指标

指标	数值	说明
Tier等级	3	同时维护能力
预期可用性	99.98%	年停机<=1.6小时
UPS配置	2N	每路N=400kVA，总容量800kVA
切换时间	<10ms	STS静态转换开关
配电可靠性系数	0.985	考虑断路器、母线等组件

4.3 绿电消纳方案

4.3.1 绿电结构

来源	比例	年消纳量（MWh）	说明
直连风电+光伏	40%	123,095.52	自建新能源场站
绿电交易	41.6%	128,019.34	市场采购绿电
绿证补足	10.4%	32,004.84	剩余绿色权益
合计	92%	283,119.70	-

4.3.2 绿电采购策略

策略	内容	说明
政策模式	直连+市场采购	并网型绿电直连
资源等级	丰富	乌兰察布风能、太阳能资源优越
推荐路径	本地绿电交易→绿证补足	优先体现电能属性
采购方式	长期PPA+短期交易	锁定价格、降低波动

4.3.3 年采购成本

项目	年成本（万元）	说明
绿电交易	384.06	0.03元/kWh溢价
绿证购买	48.01	0.015元/kWh

项目	年成本（万元）	说明
合计	432.07	占OPEX主要部分

5. 经济性与全生命周期成本

5.1 投资概算

5.1.1 CAPEX构成

系统	投资（万元）	占比	说明
供电系统	9,150.00	30.4%	变配电、UPS、柴油发电机
绿电系统	12,937.12	43.0%	风电、光伏、储能
- 风电	11,879.21	39.5%	28.28 MWx420万元/MW
- 光伏	841.91	2.8%	2.41 MWx350万元/MW
- 储能	216.00	0.7%	4.2 MWhx60万元/MWh
制冷系统	7,986.00	26.6%	分离式热管系统
总计	30,073.12	100%	预算余量1,926.88万元

5.1.2 预算对比

项目	金额（万元）	说明
预算上限	32,000.00	投资方约束
实际CAPEX	30,073.12	优化后结果
预算余量	1,926.88	可用于风险储备或升级

5.2 运营成本

5.2.1 OPEX构成

项目	年成本（万元）	说明
绿电采购	432.07	交易+绿证
市电采购	待补充	需根据实际用电量计算
运维费用	待补充	制冷、供电系统维护
人力成本	待补充	运营团队
合计	待补充	需进一步细化

> 注意：

市电采购、运维费用、人力成本等数据在当前报告中未完整提供，建议在深化设计阶段补充完整OPEX模型。

5.3 投资回报分析

指标	数值	行业基准	评价
ROI	12%	15%	⚠ 低于基准，需优化
投资回收期	8年	5-7年	⚠ 较长，存在技术迭代风险
单机架成本	20.05万元	15万元	⚠ 高于行业平均
预算偏差	-1,926.88万元	-	在预算内

5.4 经济专家评审意见

专家：经济分析专家-张 核心观点：

- 超支风险：当前方案存在5%的超支风险，主要来自冷却系统升级
- ROI优化建议：
 - 液冷方案可降低电力成本约20%，提升ROI至14%
 - 分期建设策略（先部署50%机架），缩短回收期至5年
 - 与供应商谈判批量折扣，目标降低服务器采购成本10%
- 主要担忧：
 - 单机架成本20.05万元高于行业平均15万元，影响市场竞争力
 - ROI 12%低于投资者预期15%，若租金下行或出租率不足，可能降至9%
 - 回收期8年较长，面临技术迭代风险

6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

6.1 年能耗总量

项目	数值	单位	说明
年总用电量	307,738.8	MWh	IT负载xPUEx8,760h
IT负载用电	262,800	MWh	30 MWx8,760h
制冷及辅助用电	44,938.8	MWh	含冷却、配电损耗

6.2 绿电消纳结构

消纳方式	年消纳量（MWh）	占比	说明
直连绿电	123,095.52	40%	自建风电+光伏
绿电交易	128,019.34	41.6%	市场采购
绿证补足	32,004.84	10.4%	绿色权益

消纳方式	年消纳量（MWh）	占比	说明
绿电合计	283,119.70	92%	-
市电采购	24,619.10	8%	电网购电

6.3 碳排放分析

项目	数值	单位	说明
年碳排放总量	14,032.89	tCO2	仅计市电部分
单机架碳排放	9.36	tCO2/年	1,500机架
碳排因子	0.57	tCO2/MWh	内蒙古电网
碳减排量（vs传统）	161,378.24	tCO2/年	对比100%市电场景

6.4 环境专家评审意见

专家：环境分析专家-王 核心观点：

- PUE表现：1.171属于超高效水平（<=1.2），显著优于传统数据中心（>1.8）
- 绿电比例：92%达到优秀水平（>=80%），但需关注绿电采购协议和实际消纳能力
- 碳减排潜力：
 - 提升绿电至100%可进一步减少约30%碳排放
 - 优化PUE至1.15以下可减少约4%碳排放
 - 采用低GWP制冷剂（R32或R290）可减少制冷系统泄漏排放
- 主要担忧：
 - 绿电供应稳定性：若绿电价格波动或供应中断，实际消纳可能低于目标
 - 制冷剂GWP值：分离式热管系统使用R410A（GWP=2088），建议评估替代方案
 - 余热回收利用：需落实实际用户，避免资源浪费

7. 多专家评审与关键权衡

7.1 专家评审意见汇总

维度	专家	评分/结论	关键建议
经济性	张	ROI 12%，回收期8年	分期建设、批量折扣、液冷降本
供电可靠性	李	Tier III，99.98%可用性	加装电能质量监测、锂电池替代铅酸
环境友好性	王	PUE 1.171，绿电92%	提升绿电至100%、低GWP制冷剂

7.2 关键权衡决策

权衡项	选项A	选项B	决策	理由
制冷技术	分离式热管	浸没式液冷	分离式热管	综合得分0.512，优于浸没式（0.595）
直连比例	30%	40%	40%	经优化后推荐，降低采购成本
储能容量	3.6 MWh	4.2 MWh	4.2 MWh	增强削峰填谷能力
供电架构	主变N+1	主变2N	主变N+1	满足A级要求，成本更优

8. 风险清单与缓释措施

8.1 风险登记册

序号	风险类别	风险描述	触发条件	影响等级	发生概率	风险等级
R1	市场	绿电价格波动导致运营成本超支	绿电溢价上涨>0.05元/kWh	高	中	高
R2	技术	分离式热管系统在高负载下效率下降	实际PUE>1.25	中	低	中
R3	运维	新能源间歇性导致UPS频繁切换	储能响应延迟>100ms	高	中	高
R4	财务	ROI低于预期，回收期延长	机架出租率<70%	高	中	高
R5	合规	绿电交易政策调整	绿电交易规则变更	中	低	中
R6	环境	制冷剂泄漏导致碳排放超标	R410A泄漏率>5%/年	中	低	中
R7	供应链	关键设备交付延迟	风机、变压器等供货周期>12个月	中	中	中
R8	技术迭代	新型数据中心架构出现导致资产贬值	3年内出现更优方案	高	低	中

8.2 缓释措施

风险编号	缓释措施	责任方	验证方法
R1	签订长期PPA（5-10年），锁定绿电价格	采购部	合同签署率>=80%
R2	预留液冷改造接口，可快速切换至浸没式液冷	设计院	设计图纸审核
R3	加装动态电压恢复器（DVR），储能BMS系统升级	工程部	并网测试报告
R4	分期建设策略，先部署50%机架，根据市场扩容	管理层	阶段验收报告
R5	设立政策跟踪小组，定期评估政策影响	法务部	季度政策简报
R6	采用低GWP制冷剂（R32），加强泄漏检测系统	运维部	年度泄漏检测报告
R7	提前6个月下单，与多家供应商签订框架协议	采购部	供货合同签署
R8	采用模块化设计，支持设备升级和替换	设计院	设计评审确认

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图

第一阶段：深化设计（2025年Q3）

任务	周期	交付物	责任方
制冷系统详细设计	2个月	施工图、设备清单	设计院
供电系统深化设计	2个月	电气一次/二次图	设计院
新能源场站设计	2个月	风电/光伏布置图	新能源设计院
绿电采购协议谈判	2个月	PPA合同草案	采购部+法务部
预算细化与审批	1个月	详细预算表	财务部

第二阶段：设备采购与施工准备（2025年Q4）

任务	周期	交付物	责任方
关键设备招标	2个月	中标通知书、合同	采购部
土建施工招标	1个月	施工合同	工程部
施工许可证办理	1个月	施工许可证	项目部
临建及施工准备	1个月	临建验收报告	施工单位

第三阶段：土建与安装施工（2026年Q1-Q3）

任务	周期	交付物	责任方
土建施工	6个月	主体结构验收	施工单位+监理
制冷系统安装	4个月	安装调试报告	安装单位
供电系统安装	4个月	电气试验报告	安装单位
新能源场站建设	6个月	并网验收报告	新能源施工单位

第四阶段：调试与验收（2026年Q4）

任务	周期	交付物	责任方
系统联调	2个月	联调报告	调试团队
并网测试	1个月	并网许可证	电网公司
绿电消纳测试	1个月	消纳测试报告	运维团队
竣工验收	1个月	竣工验收报告	项目部+监理

第五阶段：运营优化（2027年Q1起）

任务	周期	交付物	责任方
运营团队组建	1个月	团队到位	HR
运维SOP制定	2个月	SOP手册	运维部
能效优化调试	3个月	优化报告	运维+技术团队
碳排监测平台上线	2个月	平台验收报告	IT+运维

9.2 验收与监控KPI

KPI	目标值	验收标准	监测频率	责任方
PUE	<=1.22（设计）	年度平均PUE<=1.22	实时+月度报告	运维部
实际PUE	1.171（预测）	年度平均PUE<=1.20	实时+月度报告	运维部
系统可用性	>=99.98%	年停机<=1.6小时	年度统计	运维部
绿电比例	>=92%	年度绿电消纳>=92%	月度+年度报告	采购部+运维部
碳排放强度	<=14,033 tCO2/年	年度碳排放<=14,033 tCO2	年度报告	环境管理部
预算偏差	<=+/-5%	CAPEX偏差<=1,600万元	月度报告	财务部
投资回收期	<=8年	累计现金流回正<=8年	年度报告	财务部

KPI	目标值	验收标准	监测频率	责任方
制冷系统COP	>=4.0	年度平均COP>=4.0	季度报告	运维部
余热回收利用效率	>=80%	年度余热利用率>=80%	年度报告	运维部

9.3 后续工作

序号	工作内容	优先级	完成时限	责任方
1	补充完整OPEX模型（市电采购、运维、人力）	高	深化设计阶段	财务部
2	落实绿电PPA合同谈判，锁定价格	高	2025年Q4	采购部
3	评估低GWP制冷剂替代方案（R32/R290）	中	深化设计阶段	设计院
4	完成余热回收用户对接（园区供暖/工业用热）	中	2026年Q1	项目部
5	建立碳排监测与管理平台	中	2026年Q4	IT+运维
6	制定分期建设实施方案（先部署50%机架）	低	2025年Q4	管理层
7	开展设备供应商尽职调查	高	2025年Q3	采购部

10. 附录：关键指标表

10.1 项目核心指标汇总

指标类别	指标名称	设计值	优化值	行业基准	评价
能效	PUE	1.22	1.171	1.3-1.5	超高效
	WUE (L/kWh)	1.6	1.53	2.0-3.0	优秀
	制冷COP	3.8	4.18	3.0-4.0	优秀
可靠性	可用性 (%)	99.98	99.98	99.98	达标
	Tier等级	3	3	3	达标
	年停机时间 (h)	1.6	1.6	<=1.6	达标
绿色	绿电比例 (%)	92	92	60-80	优秀

指标类别	指标名称	设计值	优化值	行业基准	评价
	年碳排放 (tCO2)	-	14,032.89	-	需持续优化
	单机架碳排 (tCO2/年)	-	9.36	12-15	优秀
经济	CAPEX (万元)	32,000	30,073.12	-	预算内
	ROI (%)	15	12	15	⚠ 需优化
	回收期 (年)	7	8	5-7	⚠ 较长
	单机架成本 (万元)	-	20.05	15	⚠ 偏高

10.2 新能源系统关键参数

参数	风电	光伏	储能
装机容量	28.28 MW	2.41 MW	4.2 MWh
单位造价	420万元/MW	350万元/MW	60万元/MWh
总投资	11,879.21万元	841.91万元	216.00万元
年发电量	待补充	183,082.37 kWh	-
容量因子	0.465	0.209	-
弃电率	-	-	0.38%

10.3 制冷系统方案评分排名（Top 10）

排名	方案名称	综合得分	PUE	WUE	TCO
1	分离式热管系统+自然冷却	0.512	1.18	0.05	1.05
2	房间级CRAC+间接空气侧自然冷却	0.562	1.22	0.05	0.85
3	嵌入式热管芯片级冷却	0.568	1.15	0.05	1.50
4	单相浸没式液冷+干冷器	0.596	1.08	0.10	1.90
5	两相浸没式液冷+干冷器	0.600	1.05	0.05	2.20
6	行间空调+冷热通道封闭	0.615	1.35	0.10	0.70

排名	方案名称	综合得分	PUE	WUE	TCO
7	集成式热虹吸+机械制冷双模式	0.638	1.16	0.40	1.20
8	闭式循环射流冲击冷却	0.642	1.10	0.25	1.80
9	闭式循环喷雾冷却	0.654	1.12	0.30	1.70
10	歧管式微通道直接液冷	0.655	1.06	0.15	2.30

报告编制：数据中心战略咨询部 审核：技术委员会 批准：项目管理办公室

免责声明：本报告基于提供的项目数据和优化模型编制，实际执行中可能因政策变化、市场波动、技术迭代等因素产生偏差。建议在深化设计阶段对关键参数进行复核和调整。

综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

系统	推荐配置	专业说明
制冷系统	分离式热管系统+自然冷却	重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。
供配电系统	A级-110 kV 供电一体化方案	外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。
绿电直连	30%	直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。
绿电采购补足	绿电交易+绿证补足	建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。
风光储容量	风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 3.60 MWh	容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。
可运维性	建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动	持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。

附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

复核项	检查内容	当前状态
负荷边界	IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致	已形成
制冷路线	是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标	已形成

复核项	检查内容	当前状态
供电可靠性	是否明确电压等级、冗余结构、等级依据	已形成
绿电消纳	是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量	已形成
经济性	是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项	已形成
验收指标	是否可被后续监测系统持续采集	需在施工图和运维平台阶段落表